

证券研究报告—专题报告

金融工程

数量化投资

学术文献研究系列第 21 期

2021 年 11 月 02 日

学术文献推荐

相关研究报告:

《金融工程专题研究: FOF 系列专题之四: 基金经理洞察能力与投资业绩—基金经理前瞻能力的改进》——2021-08-18

《学术文献研究系列第 20 期: 如何看待价值因子的至暗时刻》——2021-10-26

《学术文献研究系列第 19 期: 管理层与卖空投资者意见为何总是分歧?》——2021-10-19

《学术文献研究系列第 18 期: 机构投资者的过度自信与 PEAD》——2021-10-13

《ETF 周报: 银行 ETF 连续四周上涨, 周期类 ETF 净赎回近 35 亿》——2021-10-25

《数量化投资周报: 多因子选股周报—成长类因子表现亮眼, 沪深 300 指数增强组合今年超额 9.28%》——2021-10-24

证券分析师: 张欣慰

电话: 021-60933159

E-MAIL: zhangxinwei1@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980520060001

联系人: 刘凯

电话: 010-88005479

E-MAIL: liukai6@guosen.com.cn

如何度量基金申赎对股票价格的影响

● 基金巨额赎回压力的度量

本文通过基金的申赎额, 以及持仓中股票权重的变化等因素构建了季度的基金赎回指标。同时, 将基金赎回指标拆解为总收益率倒数(逆总收益率)、基金换手率倒数(逆换手率)以及股票资金流向三个组成部分。

● 实证结果

本文首先通过对基金过去一个季度的赎回额指标进行排序来进行十档分组测试。实证结果表明, 随着股票的基金赎回额指标的增大, 股票未来一段时间的表现呈现下降趋势。因此, 可以看出基金的巨额赎回对于股票的表现具有显著的预测效果。

本文之后对股票的基金赎回额指标中的三个组成部分分别进行了测试, 发现总收益率倒数(逆总收益率)以及基金换手率倒数(逆换手率)的预测性较为显著, 同时股票资金流向显著性相对较弱。

● 对重要结论的分析

本文首先复现 EGJ 的核心结果, 他首先引入了基金巨额赎回压力的度量以及核心计量经济学方法。在他们的论文中, 作者研究了市场反馈效应如何影响收购概率, 以及提出了“折现”函数。经测试, EGJ 的结论并不显著, 同时本文还指出基金赎回导致对于股票的抛售, 其中基金赎回指标较高的股票通常为前期涨的比较好的股票, 因此股票会在事件前后出现反转效应。

最终, 本文认为基于基金交易以及基金申赎所构造的指标对于度量股票价格非基本面影响的变化是一个较好的方向。市场反馈效应和共同基金外部性的问题是我们理解金融市场和公司行为的基础。因此, 研究人员对这些经济力量的真实情况有一个全面的了解是很重要的。这篇论文有助于推进这一领域在坚实的基础上进行进一步的研究。

风险提示: 本报告基于相关文献, 不构成投资建议。

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观、公正, 结论不受任何第三方的授意、影响, 特此声明。

内容目录

文献来源	4
引言	4
度量基金巨额抛售压力	5
实证结果	6
对重要结论的分析	8
收购	8
投资组合的事件效应	10
结论	12
国信证券投资评级	13
分析师承诺	13
风险提示	13
证券投资咨询业务的说明	13

图表目录

图 1: MFFlow 十档分组累计超额收益曲线	7
图 2: 折现率的决定因素	9
图 3: 成交量以及折现率	9
图 4: 收购利润模型	10
图 5: CRSP 等权指数超额收益	11
图 6: DGTW 超额收益	11
图 7: CRSP 等权指数超额收益	11
图 8: DGTW 超额收益	11

文献来源

文献来源: Wardlaw, Malcolm. "Measuring mutual fund flow pressure as shock to stock returns." *The Journal of Finance* 75.6 (2020): 3221-3243.

文献亮点: 对于股票价格的预测方法通常有基于价格本身或者基于股票基本面的方法。本文提出了一种基于非基本面对股票价格形成冲击的影响因素，即基金的申购赎回情况。尤其当基金面临大额赎回时，对于持仓中股票的抛售压力也是比较大的。本文通过对基金持仓中股票权重变化以及基金申赎情况进行建模，来刻画基金申赎压力对于股票价格的影响。

引言

长期以来，金融经济学一直对股票价格的非基本面变化是否会影响公司决策感兴趣。然而，从经验上确定这种影响是具有挑战性的，因为它需要对股票价格的独立冲击，既可以被计量经济学家观察到，又要完全与公司基本面正交。

在过去 10 年里，大量文献将投资者申赎共同基金的资金作为外生价格压力的来源。这种做法背后的想法是，投资者大规模赎回可能会给共同基金带来压力，迫使它们出售所持有的股票。

如果赎回导致的股票抛售压力足够大，基金的流动性需求可能会对其所持有股票的价格造成下行压力，而这与股票的基本面因素无关。如果可以有效地识别出来，这种价格压力就会打破股票价格和公司基本面之间的内在关系，从而形成一个市场反馈效应。

这个思想始于 Coval and Stafford(2007)，他们利用观察到的共同基金销售情况，提供了这种流动压力的分析。然而，用这种方法衡量卖出压力，在识别非基本面冲击方面的作用是较为有限的。由于共同基金的买卖行为是直接度量的，这些行为反映了决策中所使用的信息。

Edmans, Goldstein, and Jiang (2012), EGJ, 提出了解决这个问题的方法，不是估计卖出本身，而是根据共同基金投资组合中每只股票的比例衡量每个基金的季度流出量。从本质上说，如果每只股票的卖出比例与基金季度初持有的股票比例成正比，这种方法估计的是每只基金的每只股票的总卖出额。

自 EGJ 发表文献以来，在高质量的金融和商业期刊上发表的大量论文都使用了这种度量方法和基本的计量经济学方法，来识别与基本面无关的公司股票价值的下降，以及这些下降对于公司决策的影响。

这些论文包括 Derrien, Kecskes and Thesmar(2013)，他们研究了支出的影响，Phillips and Zhdanov(2013)研究了对研发的影响，Norli, Ostergaard 和 Schindele(2015)研究了股东决策的影响，Zuo(2016)研究了管理层盈利预测的影响，Lee and So(2017)研究了分析师研报推荐与预期的变化，Bonaime, Gulen and Ion (2018)，Eckbo, Makaew and Thorburn(2018)研究了股票融资收购对企业投资的影响，Lou and Wang(2018)研究了对企业投资的影响，以及 Dessaint, Foucault, Fresard and Matray(2018)研究了行业内跨公司对企业投资的影响。

在本文中，证明了这种方法错误地识别了这些股票价格下跌的主要来源。这种错误识别的发生，并不是因为共同基金的申赎或持有有可能与经济原因的基本面有关的股票。而是因为在建模过程中，股票收益率的巨大差异无意中被引入了

度量标准。由于这种巨大的、意想不到的股票收益率的差异是被直接引入的，影响资产价格的其他冲击很可能会同样影响到股票的收益。

论文的内容如下。第一节给出了主要的度量公式化定义以及本文所使用的数学分解。第二节实证考察了之前发表过的文献中的几个关键结果，并研究了度量的构建方法是如何影响经济学解释的。第三节提供了对发生事件后反转的解释与分析。第四节进行总结。

度量基金巨额抛售压力

最早进行相关研究工作的 Coval and Stafford(2007)，考察了基金在进行了巨额赎回之后的股票收益特征。通过计算和度量每只股票在基金投资组合中所占的百分比。然后，他们将所有资金大量流出的基金的资金流出额相加，并根据该季度股票的交易量之和来度量价格压力。这个以 MFFlow 表示的度量方法，有效地捕捉了这些基金卖出的每只股票的总金额，前提是所有相关基金都要按其初始持股比例出售股票。

对于每一个基金 j ，股票 i 以及季度 t 用来计算每个基金在特定季度的净申赎流量($F_{j,t}$)，每个基金 j 的价值占每个股票 i 在上季末的百分比($s_{i,j,t-1}$)，每只股票在本季度的交易量($VOL_{i,t}$)，每个基金在上季末持有的股份($shares_{i,j,t-1}$)，上季末的股价($PRC_{i,t-1}$)，以及每只基金上季末的总资产价值($TA_{j,t-1}$)。MFFlow 的计算公式如下：

$$MFFlow_{i,t} = \sum_j^m \frac{F_{j,t} s_{i,j,t-1}}{VOL_{i,t}}$$

$$s_{i,j,t-1} = \frac{SHARES_{i,j,t-1} \times PRC_{i,t-1}}{TA_{j,t-1}}$$

$$\Rightarrow MFFlow_{i,t} = \sum_j^m \frac{F_{j,t} \times SHARES_{i,j,t-1} \times PRC_{i,t-1}}{TA_{j,t-1} \times VOL_{i,t}}$$

在资金 j 流出大于总资产的 5% 的条件下，即：

$$\frac{F_{j,t}}{TA_{j,t-1}} < -5\%$$

因此，EDJ 的计算方法是计算每个基金在季度初(或更准确地说，是前一季度末 $t-1$) 的持股百分比，然后乘以季度 t 上的申赎乘以季度 t 上的交易量。

在计算中，只有 5% 或更多的资金流出时才会被考虑，因为这些基金最有可能被迫“抛售”其持有的资产。

由于资金流动是用净变化来衡量的，因此流量 $F_{j,t}$ 总是负的，所以 MFFlow 通过上述公式计算出来也总是负的。MFFlow 值越为负值的股票，其外流压力就越大，在本季度的股票收益中，应该会出现更大的抛售压力导致的下降。

本文定义如下三个变量：逆总收益率、逆换手率以及股票的资金流向。具体上述变量的公式可以表述如下：

$$\text{逆总收益率} = \left(\frac{1}{1 + r_{i,t}} \right) = \left(\frac{PRC_{i,t-1}}{PRC_{i,t}} \right)$$

$$\text{逆换手率} = \left(\frac{1}{\text{TURNOVER}_{i,t}} \right)$$

$$\text{股票资金流向} = \left(\sum_j^m \frac{|F_{j,t}|}{TA_{j,t-1}} \times \frac{\text{SHARES}_{i,j,t-1}}{\text{SHROUT}_{i,t-1}} \right)$$

上述经验变量都将潜在的影响到本文对于 MFFlow 的构造。MFFlow 的构建旨在代表股票回报的非基本面变化，但该指标始终与回报高度相关。上述结果主要是因为：

1. MFFlow 的构造中乘以了直接计算出来的季度回报本身。
2. MFFlow 是按总成交量衡量的，它与过去的回报率相关，而不受基金参与的影响。

如下所示，直接计算的回报本身和同期成交量的变化是迄今为止这一指标对分散季度回报影响的最重要驱动因素，而基金的申赎和基金的持股几乎没有受到这种影响。

在进行实证分析之前，本文定义了第四个可选度量，基于成交量的变化，具体公式如下所示：

$$\text{基于成交量的变化} = \left(\sum_j^m \frac{|F_{j,t}|}{TA_{j,t-1}} \times \frac{\text{SHARES}_{i,j,t-1}}{\text{SHARE_VOL}_{i,t}} \right)$$

值得注意的是，“股票资金流向”以及“基于成交量的变化”的构造逻辑都比较自然，这与 MFFlow 构造的原始目标一致。

实证结果

为了分析 MFFlow 及其含义，本文复现了 EGJ 给出的构建以及实证方法。对于基金持仓数据来自 CDA Spectrum/Thomson Financial，基金的申赎数据以及个股收益数据来自 CRSP。

在复现主要结果的过程中，本文按照原论文给出的逻辑和时间窗口，从 Securities data Company (SDC) 获得了并购数据，从 Compustat 获得了基础会计数据。

虽然本文中的复现工作完全按照原论文中给出的说明进行，但关于 MFFlow 构造的一些细节没有明确给出。

例如，虽然最初的论文描述了“删除专门投资于单一行业的基金”，但共同基金数据不包含这种是否为只投资单一行业的行业基金的标志，因此，本文必须随着时间的推移确定一组标志以满足这一要求。

这篇论文也没有完全描述资金申赎数据与持股数据匹配的过程，持股数据包含许多必须解决的数据不一致问题。

其中，比较有问题的是，为了提高持股数据的质量而进行的后续修改可能也使这一过程更加困难，也即在进行计算和建模时需要对相关数据清洗做更多的工作。

当原始论文论述不清楚时，本文从可能的标准和逻辑中选择一个，并选择一个产生的结果最接近原始论文的汇总统计数据 and 结果的标准。

表列结果中存在细微的差异，但这些差异很小。汇总统计数据和主回归的主要系数和标准误可以匹配到四舍五入的误差之内。此外，大多数可变结构的替代

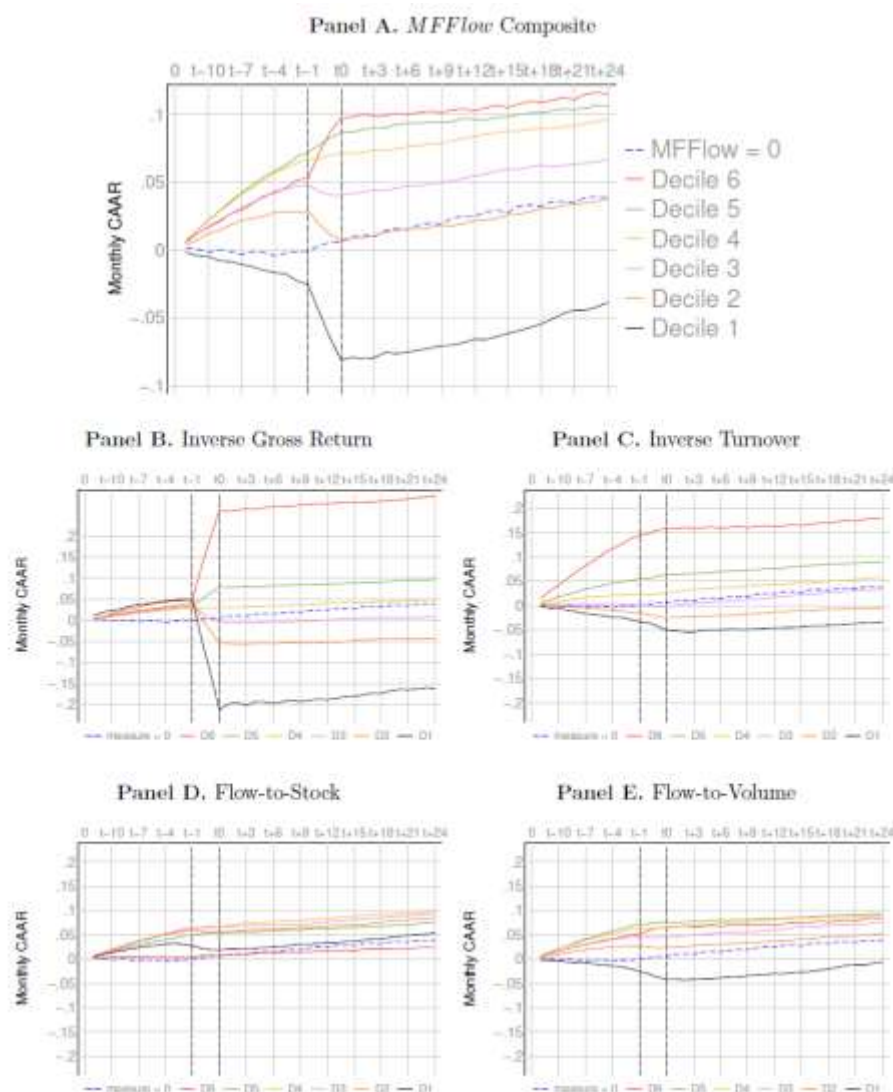
选择不会改变结果的方向、统计显著性或经济规律。构建的细节可以在本文数据附录中提供的代码库中找到，该代码库从未修改的核心原始数据集开始构建所有变量和结果。

为了分析每个组成部分的相对大小，本文构建了基于 MFFlow 的十档分组以及三个独立组成部分组成的股票投资组合。

然后本文画出 CAARs 图形。通常，如在 EGJ 的论文当中，只有最极端的投资组合 CAARs 才会被绘制出来。然而，对于充分理解本文的度量方法以及度量结果，将十档分组都进行展示是必要的。

在样本中大约 40% 的股票是所有基金都没有持有的，因此 MFFlow 为零。在这种情况下，只有六十分之一的 MFFlow 有非零值。

图 1: MFFlow 十档分组累计超额收益曲线



资料来源: The Journal of Finance, 国信证券经济研究所整理

为了便于直接比较，本文在 $MFFlow = 0$ 时将每个组成部分归一为零，十档分组的测试中，1 代表最极端的十分位，本文将这一组中所有的因子组成部分均乘以-1。这样，便可以将每个组成部分的图形与完整测量的图形进行比较，观

察起来比较方便。

累计超额回报是按月计算的，全部样本总共有 39 个月，相对于其特征匹配的投资组合的规模、价值和动量，如 Daniel、Grinblatt、Titman 和 Wermers(1997) 所示。

如图 1 所示，Panel A 绘制了 MFFlow 的所有十档分组的 CAARs（累计超额收益曲线）。

图中不仅显示了 MFFlow 最小分组 1 中较大的负超额回报，而且 MFFlow 值接近零的股票的超额收益逐渐为正，这是理论上不应该发生的现象。

图 1 中 Panel B 绘制了逆总回报十档分组的 CAARs。可以看出每一组都可以表示出非常显著的预测性。在相应季度期间，资金流动将会被分散，而在季度结束后不会出现反转。

图 1 中 Panel C 绘制了逆换手率十档分组的 CAARs，股票换手率与收益之间存在着明显的滞后关系，高超额收益通常伴随着低换手率，该结果在很大程度上解释了图 1 Panel A 所示的 CAAR 季度前价差。

在图 1 的 Panel D 中，构建了关于股票资金流向十档分组的 CAARs，该结果去除了收益和换手率的相关效应。

对重要结论的分析

本文将在本节研究文献中的一些关键结果是如何受到度量方式影响的。首先，本文将复现在该领域中很好的期刊以及平台中发表的论文中一些已比较明确的结论。然后本文基于具体的指标构建测试相关结果。最后，本文分析了当对指标进行分解之后，各个组成部分是如何变化的(如果有的话)。

收购

本文首先复现 EGJ 的核心结果，他首先引入了基金巨额赎回压力的度量以及核心计量经济学方法。在他们的论文中，作者研究了市场反馈效应如何影响收购概率，作为企业假设交易的内在“折现”函数。

其观点是，大多数公司的市场价值可能是它们被另一家公司收购时的影子价值的折现。这种折现是抽象的，它可能是由在收购过程中的管理问题所造成的，或者是 Coase(1937)-Williamson(1990)所提出的相关类型的公司。

为了测量这个折现率，本文用分位数回归的方法来预测的 Tobin's Q，通过减去托宾 Q 得到的公司的市场价值。

图 2：折现率的决定因素

	(1) Coef	(2) dy/ex	(3) Coef	(4) dy/ex
MFFlow	-0.00829*** (-6.84)	0.00852		
Flow-to-Stock			-0.000813 (-0.62)	0.00156
Controls	Y		Y	
R ²	0.0578		0.0566	
N	102,231	102,231	102,231	102,231

资料来源: The Journal of Finance, 国信证券经济研究所整理

如图 2 所示, 本文复现了通过折现对 MFFlow 和几个控制变量进行 OLS 回归的结果。列(1)显示了 EGJ 的主要结论。

正如预测的那样, MFFlow 是折现率的一个非常重要的决定因素。在第(3)列中可以看到, 本文将 MFFlow 替换为年化股票资金流量, 剔除了季度收益和换手率部分。该系数为负值, 在统计上不显著。

图 3：成交量以及折现率

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Flow/Lag Volume	-0.00402*** (-2.79)				-0.000981 (-0.91)	0.000964 (1.14)
Inverse Turnover _{t-1}		-0.0334*** (-3.09)				
Inverse Turnover _{t-2}			-0.0341*** (-3.75)			
Inverse Turnover _{t-3}				-0.0345*** (-3.98)		
Discount _{t-1}					0.585*** (34.70)	
R ²	0.0568	0.0568	0.0568	0.0569	0.391	0.492
N	102,231	102,231	102,231	102,231	90,875	100,763
Other Controls	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Year FE	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Firm FE	N	N	N	N	N	Y

资料来源: The Journal of Finance, 国信证券经济研究所整理

如图 3 所示, 本文简单地将基金的申赎应用到原发表的论文上, 可以看出, 不同的度量与折现率之间产生了较强的统计显著性。

然而, 这种方法的问题在列(2)到(4)中得到了说明, 在只使用了滞后一年、两年和三年。由于这种纯粹的换手效应造成了估值比率的高度持续变化, 该指标需要以某种方式控制之前的上涨, 以剥离当年基金赎回的影响。

图 4: 收购利润模型

	(1) Probit	(2) dy/ex	(3) IV-MFFlow	(4) dy/dx	(5) IV-FTS	(6) dy/dx
Discount	0.156*** (10.29)	0.0172	0.778*** (3.91)	0.116	1.589*** (79.46)	0.528
Controls	Y		Y		Y	
N	102,231	102,231	102,231	102,231	102,231	102,231
Weak instrument tests						
F(1, # obs)			154.04		0.33	
p-value			0.00		0.57	

资料来源: The Journal of Finance, 国信证券经济研究所整理

在图 4 中, 本文复现了 EGJ 的相关结果。第(1)列以及第(2)列的基准概率回归在统计学上具有显著性, 经济效应影响很小。

而第(3)列以及第(4)列的回归产生的影响几乎是第(1)列以及第(2)列结果的 7 倍大。虽然这是根据理论模型预测的, 但当受到基本面的驱动时, 该预测并没有排除纯粹出于统计原因而大幅增大的系数。

采用股票资金流向进行统计产生的估计值是前者的 30 多倍。然而, 简单地使用逆总回报作为变量也会产生类似显著的估计。

事件效应

基金的赎回对于股票回报造成非基本面冲击的主要理由是, 通过十档分组测试可以看出, 处在第十档的投资组合收益相对于等权重 CAAR 路径中, 在未来 24 个月的过程中, 事件发生后该组超额收益出现了稳定增长。

然而, 这种超额收益回报并不代表真正的“反转”。相反, 这种超额收益往往伴随着前期的反转, 这些效应与基金的申赎无关, 而是与在构造 MFFlow 时对于组合的分组排序有关。

通过比较每个投资组合十档分组相对 CRSP 等权指数以及 DGTW 的超额收益情况, 可以注意到上述这些效应的性质, 如图 5 所示。首先, 需要注意的是, 通过特征调整, 完全消除了事件发生之前十档分组之间的 CAAR 差异。第二, 还可以看到所有的十档分组测试结果在特征调整后都显示出相同的递增的 CAAR。

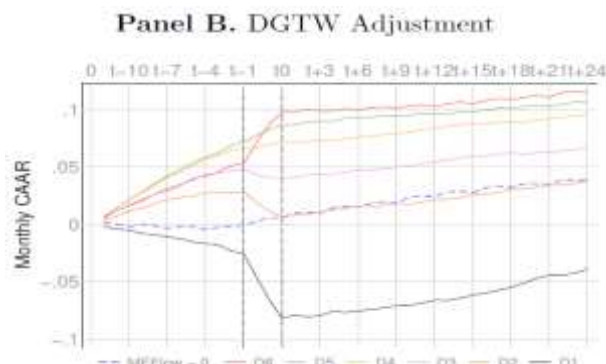
在 EGJ 和大多数后续论文中, 只提供 MFFlow 最小的 1 组以 CRSP 等权指数为基准绘制的超额收益曲线。然而, 这种曲线的展示方法具有误导性, 原因有二。

图 5: CRSP 等权指数超额收益



资料来源: The Journal of Finance, 国信证券经济研究所整理

图 6: DGTW 超额收益

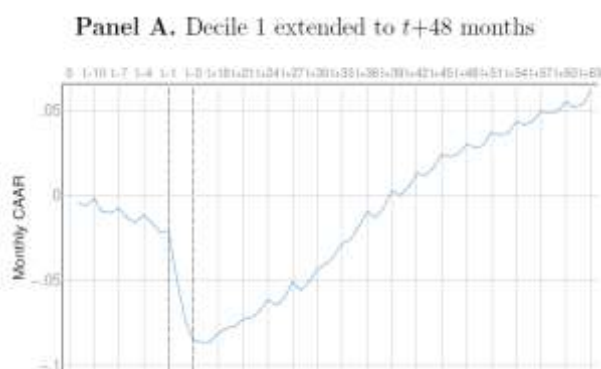


资料来源: The Journal of Finance, 国信证券经济研究所整理

首先, 由于该指标的构造是根据大小自然地对股票进行分类, 相对于得分最高的非零十分位数而言, 得分最低的十分位数股票严重倾向于小市值股票。这导致在这个十分位的 CAAR 永久性地优于 CRSP 等权指数。这可以很容易地在图 7 的 Panel A 中看到, 通过延长得分最低的十分位数 24 个月的 CAAR 图。可以看到, CAAR 并没有缓慢地“恢复”到事件发生前的真实值, 而是随着在投资组合中占主导地位的小市值股票风格的影响, 表现的 CAAR 曲线持续不断呈现上涨趋势。

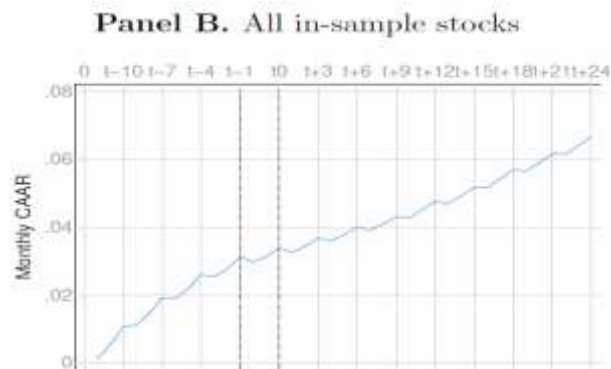
其次, 由于尚未得到广泛研究的原因, 只由 Thompson/CDA Spectrum 基金持有的股票组成的投资组合, 每年的表现比 CRSP 等权指数高出约 2%至 3%。如图 8 的 Panel B 所示, 它绘制了每个事件期间整个样本中所有股票的投资组合相对 CRSP 等权指数的 CAAR 图。因此, 任意随机创建的投资组合的 CAAR 图自然会显示出 2%到 3%的超额收益率。

图 7: CRSP 等权指数超额收益



资料来源: The Journal of Finance, 国信证券经济研究所整理

图 8: DGTW 超额收益



资料来源: The Journal of Finance, 国信证券经济研究所整理

图 7 以及图 8 展示了样本中所有股票的投资组合相对于 CRSP 等权指数的 CAAR 路径, 经过 CRSP 等加权平均调整。而对于 MFFlow 得分最低一组的测试中, 将考察区间延长至 $t+48$ 个月, 而不是 $t+24$ 个月。

本文已经证明了基金过去一段时间收益的波动率对于基金未来收益具有较为显著的预测性。

结论

大量使用基金的申赎作为股票价格变化的非基本面因素的研究方法值得被彻底重新评估。股市的反馈效应是一个重要的问题，为此类变化提供一个干净、直接的度量方法是有吸引力的。

然而，人们对基金申赎导致的价格压力这一现象的理解，或许还不够透彻。申赎对于价格压力的影响值得进一步研究，然而一个复杂一些的模型可能需要一些基于微观的数据。一旦知道了这一点，则可能会更好地理解影响的总体程度，以及影响的具体时间和方式。然而，试图用充满噪音的、低频的数据构建一个赎回压力的总体衡量标准是不可行的。

市场反馈效应和共同基金外部性的问题是我们理解金融市场和公司行为的基础。因此，研究人员对这些经济力量的真实情况有一个全面的了解是很重要的。这篇论文有助于推进这一领域在坚实的基础上进行进一步的研究。

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

.....

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编: 518001 总机: 0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编: 200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编: 100032